Nom : Prénom : Numéro d'étudiant : C

L1 Informatique – Fondements de l'informatique – 2nd examen

Indications - conseils

Lisez la totalité des questions et commencez par celle que vous trouvez la plus facile.

Expliquez clairement toutes vos réponses, ne donnez pas seulement le résultat. Le but est de convaincre le correcteur que vous savez.

Durée 1h30 – Pas de documents – Pas de calculatrices – Pas de téléphones

Barème indicatif : I : 6 pts – II : 6 pts – III : 6 pts – IV : 4 pts pour un maximum de 20 !

I Nombres entiers naturels (positifs)

1) Combien de valeurs positives ou nulles (>= 0) différentes peut-on coder sur 10 bits en binaire naturel ?
2) Quelle est la plus petite valeur codable sur 10 bits ?

   Donner sa valeur en base 10 :

   Donner sa valeur en Base 2 :
3) Quelle est la plus grande valeur positive codable sur 10 bits ?

   Donner sa valeur en base 10 :

   Donner sa valeur en Base 2 :
4) Convertir de la base 2 à la base 4, 8, 10 et 16 le nombre positif $(0100011001)_2$

   base 4 : base 8 : base 10 : base 16 :
5) Convertir de la base 10 à la base 2, 4, 8 et 16 le nombre positif : $(428)_{10}$

   base 2 : base 4 : base 8 : base 16 :

II Nombres entiers relatifs – Codage en complément à 2

1) Combien de valeurs différentes (positives, négatives ou nulle) peut-on coder sur 9 bits en complément à 2 ?
2) Quelle est la plus petite valeur (négative) codable sur 9 bits en complément à 2 ?

   Donner sa valeur en base 10 :

   Donner sa valeur en Base 2 :
3) Quelle est la plus grande valeur (positive) codable sur 9 bits en complément à 2 ?

   Donner sa valeur en base 10 :

   Donner sa valeur en Base 2 :
4) Convertir la valeur : 111011111 (qui est codée en complément à 2 sur 9 bits) en base 10.

   Valeur en base 10 :
5) Convertir en complément à 2 sur 9 bits la valeur : -92.

   Valeur en complément à 2 :

III Changement de base

Convertir de la base 5 vers la base 6 :

$(324)_5 = (\qquad\qquad)_6$

Convertir de la base 6 vers la base 5 :

$(324)_6$= ( )$_5$

Convertir de la base 10 vers la base 11 :

$(355)_{10}$= ( )$_{11}$

IV Circuit d'addition binaire

Le but de cette question est de réaliser un circuit effectuant l'addition de 2 nombres binaires entiers positifs de 4 bits.

Les 2 nombres sont

- A composé des 4 chiffres a3a2a1a0,
- B composé des 4 chiffres b3b2b1b0

1) Établir la table de vérité de l'addition de 2 chiffres binaires et en déduire les formules simplifiées des fonctions S et R+.

a	b	S = a + b	R+ (retenue)
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		

S(a, b) =
R+(a, b) =

2) Établir la table de vérité de l'addition de 2 chiffres binaires et d'une retenue et en déduire les formules simplifiées des fonctions S et R+

a	b	R-	S = a + b + R-	R+
0	0	0		
0	0	1		
0	1	0		
0	1	1		
1	0	0		
1	0	1		
1	1	0		
1	1	1		

S(a, b, R-) =
R+(a, b, R-) =

3) Dessiner le circuit additionneur prenant en entrée a, b et R- et fournissant en sortie S et R+.
4) En déduire un circuit réalisant l'addition de 2 nombres binaires de 4 chiffres.

I Nombres entiers naturels (positifs)

1) Combien de valeurs positives ou nulles (>= 0) différentes peut-on coder sur 10 bits en binaire naturel ?

   1024

2) Quelle est la plus petite valeur codable sur 10 bits ?

   Donner sa valeur en base 10 : 0

   Donner sa valeur en Base 2 : 0

3) Quelle est la plus grande valeur positive codable sur 10 bits ?

   Donner sa valeur en base 10 : $2^{10} - 1 = 1023$

   Donner sa valeur en Base 2 : 1111111111

4) Convertir de la base 2 à la base 4, 8, 10 et 16 le nombre positif $(0100011001)_2$

   base 4 : 10121 base 8 : 431 base 10 : 281 base 16 : 119

5) Convertir de la base 10 à la base 2, 4, 8 et 16 le nombre positif : $(428)_{10}$

   base 2 : 110101100 base 4 : 12230 base 8 : 654 base 16 : 1AC

II Nombres entiers relatifs – Codage en complément à 2

1) Combien de valeurs différentes (positives, négatives ou nulle) peut-on coder sur 9 bits en complément à 2 ? 512

2) Quelle est la plus petite valeur (négative) codable sur 9 bits en complément à 2 ?

   Donner sa valeur en base 10 : -256

   Donner sa valeur en Base 2 : 100000000

3) Quelle est la plus grande valeur (positive) codable sur 9 bits en complément à 2 ?

   Donner sa valeur en base 10 : +255

   Donner sa valeur en Base 2 : 011111111

4) Convertir la valeur : 111011111 (qui est codée en complément à 2 sur 9 bits) en base 10.

   Valeur en base 10 : -33

5) Convertir en complément à 2 sur 9 bits la valeur : -92.

   Valeur en complément à 2 : 110100100

III Changement de base

Convertir de la base 5 vers la base 6 :

$(324)_5 = ($ 225 $)_6$

Convertir de la base 6 vers la base 5 :

$(324)_6 = ($ 444 $)_5$

Convertir de la base 10 vers la base 11 :

$(355)_{10} = ($ 2A3 $)_{11}$

IV Circuit d'addition binaire

Le but de cette question est de réaliser un circuit effectuant l'addition de 2 nombres binaires entiers positifs de 4 bits.

Les 2 nombres sont

- A composé des 4 chiffres $a_3a_2a_1a_0$,
- B composé des 4 chiffres $b_3b_2b_1b_0$

1) Établir la table de vérité de l'addition de 2 chiffres binaires et en déduire les formules simplifiées des fonctions S et R+.

S correspond à la somme des 2 chiffres a et b, et R+ à la retenue.

a	b	**S**	**R+**
0	0	**0**	**0**
0	1	**1**	**0**
1	0	**1**	**0**
1	1	**0**	**1**

On reconnaît :

$$S(a,b) = a \oplus b$$

$$R+ = a \ . \ b$$

2) Établir la table de vérité de l'addition de 2 chiffres binaires et d'une retenue et en déduire les formules simplifiées des fonctions S et R+

S correspond à la somme des 3 chiffres a, b et R-, et R+ à la retenue.

a	b	R-	**S**	**R+**
0	0	0	**0**	**0**
0	0	1	**1**	**0**
0	1	0	**1**	**0**
0	1	1	**0**	**1**
1	0	0	**1**	**0**
1	0	1	**0**	**1**
1	1	0	**0**	**1**
1	1	1	**1**	**1**

On reconnaît pour S :

$$S(a,b,R-) = a \oplus b \oplus R+$$

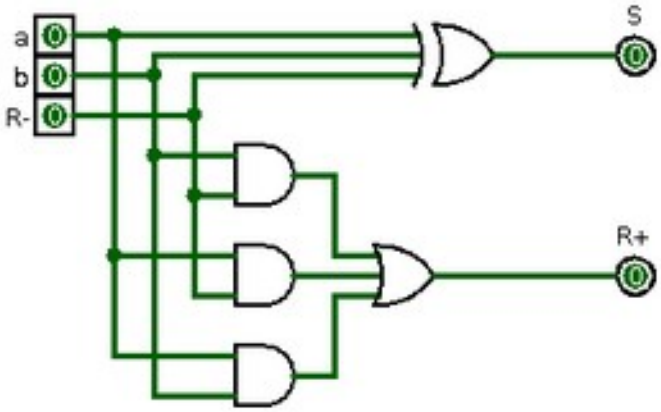
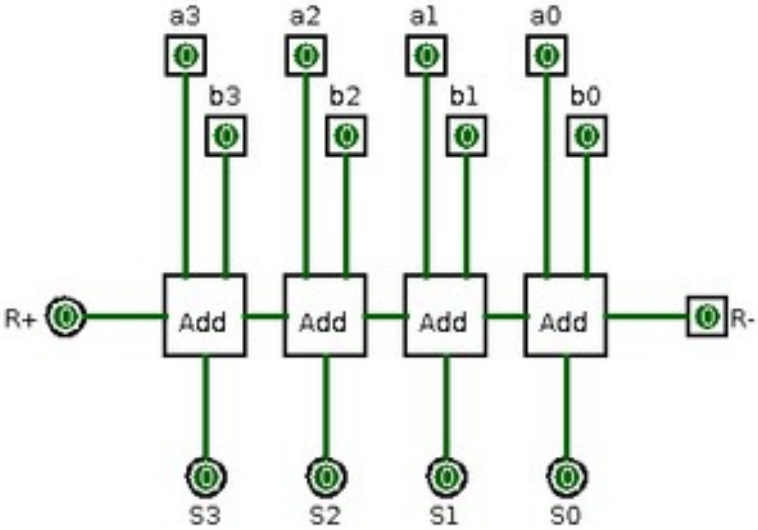
Et pour R- on utilise un tableau de Karnaugh pour trouver la version la plus simple de la fonction.

R+	$\bar{a}.\bar{b}$	$\bar{a}.b$	a.b	$a.\bar{b}$
$\overline{R-}$	0	0	1	0
R-	0	1	1	1

et on trouve :

$$R+(a,b,R-) = a.b + a.R- + b.R-$$

3) Dessiner le circuit additionneur prenant en entrée a, b et R- et fournissant en sortie S et R+.



4) En déduire un circuit réalisant l'addition de 2 nombres binaires de 4 chiffres.